$f\left(x, y, c_1, c_2\right)=0$. இங்கு c_1 மற்றும் c_2 என்பன மாறத்தக்க மாறிலிகள். இச்சமன்பாட்டை இருமுறை வகைப்படுத்த வேண்டும். கொடுக்கப்பட்ட சார்பு மற்றும் இரு தொடர் வகைக்கெழு ஆகியவற்றிலிருந்து c_1 மற்றும் c_2-வை நீக்கியபின் தேவையான வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டை நாம் பெறுகிறோம்.

குறிப்பு

பெறப்படும் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் வரிசையானது வளைவரைக் குடும்பத்தின் சமன்பாட்டில் உள்ள மாறத்தக்க மாறிலிகளின் எண்ணிக்கைக்குச் சமமாக இருக்கும்.

எடுத்துக்காட்டு 4.2

$y=mx+c$ எனும் நேர்கோட்டுத் தொகுப்பில் (i) m ஒரு மாறத்தக்க மாறிலி (ii) c ஒரு மாறத்தக்க மாறிலி (iii) m, c ஆகிய இரண்டுமே மாறத்தக்க மாறிலிகள் எனில் வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகள் அமைக்க.

தீர்வு:

(i) $y=mx+c$ ...(1)

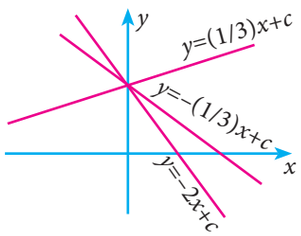
m மட்டுமே மாறத்தக்க மாறிலி என்பதால், ஒருமுறை வகைப்படுத்த கிடைப்பது

$$\frac{dy}{dx}=m \quad ...(2)$$

(1) மற்றும் (2) -லிருந்து m-ஐ நீக்குவதால் கிடைக்கும் வகைக்கெழுச் சமன்பாடு

$$y=x\frac{dy}{dx}+c$$

$x\frac{dy}{dx}-y+c=0$ இதுவே தேவையான முதல் வரிசை வகைக்கெழுச் சமன்பாடு.



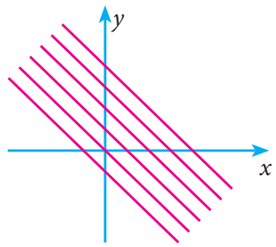
படம் 4.1

(ii) c மாறத்தக்க மாறிலி

சமன்பாடு (1) -ஐ வகைப்படுத்த கிடைப்பது

$$\frac{dy}{dx}=m$$

இந்த சமன்பாட்டில் c நீக்கப்பட்டிருப்பதால், தேவையான வகைக்கெழுச் சமன்பாடு $\frac{dy}{dx}=m$ ஆகும்.



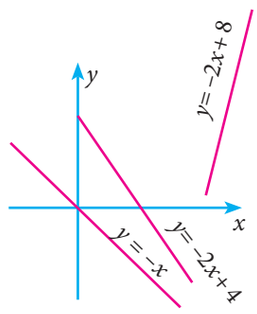
படம் 4.2

(iii) இங்கு m,c ஆகிய இரண்டுமே மாறத்தக்க மாறிலிகள் என்பதால், சமன்பாடு (1) -ஐ இருமுறை வகைப்படுத்த கிடைப்பது

$$\frac{dy}{dx}=m$$

$$\frac{d^2y}{dx^2}=0$$

இந்த சமன்பாட்டில் m,c இரண்டுமே நீக்கப் பட்டிருப்பதால் தேவையான வகைக்கெழுச் சமன்பாடு $\frac{d^2y}{dx^2}=0$ ஆகும்.



படம் 4.3

எடுத்துக்காட்டு 4.3

$y=\frac{a}{x}+b$ என்ற வளைவரைக் குடும்பத்தின் வகைக்கெழுச்சமன்பாட்டைக் காண்க. இங்கு a மற்றும் b என்பன மாறத்தக்க மாறிலிகள்.

தீர்வு:

$$y=\frac{a}{x}+b \quad ...(1)$$

x-ஐ பொறுத்து வகைப்படுத்தக் கிடைப்பது

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 4.indd 87 3/5/2020 11:27:01 AM